

11 - 02- Les Dyskaliémies (AUDIO) - Pr. AISSAOUI

(0:03 - 0:39)

Donc, la semaine dernière, on avait parlé des dysnatrémies et la fréquence de ces anomalies chez les patients hospitalisés. On avait fait un rappel du métabolisme du sodium. On avait dit que le sodium, le capital sodé, c'est-à-dire la quantité de sodium dans l'organisme est responsable du maintien du volume extracellulaire et que la natrémie est responsable de la variation du volume intracellulaire.

(0:40 - 1:27)

Brièvement, on avait dit que la régulation du bilan hydrique se fait par deux mécanismes principaux, les entrées par le mécanisme de la soif et les sorties qui sont gérées par l'hormone antidiurétique. Ces deux mécanismes sont simulés par des osmorecepteurs et on avait fait un bref rappel de la différence, j'espère que vous vous rappelez la différence entre osmolarité et tonicité. On avait aussi parlé, rappelé, sur les mécanismes de régulation du bilan sodé, dont la régulation se fait essentiellement au niveau rénal par les deux systèmes, système rénine-angiotensine-endostérone et le système des facteurs natriurétiques.

(1:29 - 2:37)

Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre ? Puis on avait évoqué les hyponatrémies, comment raisonner devant une hyponatrémie, d'abord voir, confirmer que c'est une hyponatrémie hypoosmolaire et après la confirmation de l'hypoosmolarité, on raisonne sur le volume extracellulaire. On avait vu que les hyponatrémies hypoosmolaires se répartissaient en trois catégories, les hyponatrémies hypoosmolaires à volume extracellulaire diminué, si les hyponatrémies ont une déperdition hydrosodée, les hyponatrémies hypoosmolaires à volume extracellulaire conservé dont le principal représentant c'est la sécrétion inappropriée d'ADH et les hyponatrémies hypoosmolaires à volume extracellulaire élevé, c'est ce qu'on voit, c'est la rétention hydrosodée qu'on voit, à titre d'exemple, dans les insuffisances cardiaques chroniques. On avait vu aussi les hyponatrémies, que la majorité des hyponatrémies c'était des hyperosmolarités et là aussi on raisonne sur le volume extracellulaire élevé, bas ou normal.

(2:38 - 3:51)

Et dernière chose, j'insiste sur que les dysnatrémies sont graves, par leurs effets sur l'osmolarité et sur le volume cellulaire, mais aussi la correction, on avait vu que la correction brutale d'une dysnatrémie pouvait avoir des répercussions sur les mouvements d'eau intra-extracellulaires, soit dans le cadre que ça peut entraîner un œdème cérébral ou une démyélinisation osmotique. Est-ce que vous avez des interrogations qui persistent sur ces cours de dysnatrémie ? Quelque chose qui vous dérange encore ? Ou bien ça va ? C'est pas trop compliqué ? Ça va ? Je vois des sourires, peut-être que... Parce que c'est parmi les... Moi, quand j'étais étudiant, c'est parmi... Il

faut dire que moi, je rentrais pas à l'amphi, donc c'est pas le bon exemple, et donc j'avais vraiment les dysnatrémies, c'est parmi les choses qui m'ont toujours dérangé, jusqu'à en étant interne, jusqu'à en étant enseignant, c'est toujours un cours qui m'a dérangé. Donc, aujourd'hui, on va parler... Donc, la semaine dernière, on a parlé des troubles du sodium, qui est le principal calcium extra-cellulaire.

(3:52 - 4:35)

Aujourd'hui, on va s'intéresser à son équivalent intra-cellulaire, donc le potassium, vous savez tous que c'est le principal calcium intra-cellulaire. Je pense que je vais commencer par... On va commencer par un cas clinique, par la différence de la dernière fois. On commence par un cas clinique, si les réponses sont correctes, je vous libère, on fait pas le cours, d'accord ? Donc, ça c'est un patient qui était hospitalisé dans le service il y a un mois et demi, je pense juste après le séisme.

(4:37 - 5:03)

Donc, c'est un jeune militaire, c'est Mohamed, il est âgé de 24 ans, je pense qu'il travaille dans la région d'Ourzazate. Il n'a pas d'antécédents particuliers. Depuis une semaine, lorsqu'il a été admis chez nous, il présentait fièvre, arthralgie, des myalgies, douleur abdominale diffuse, il vomissait avec des diarrhées.

(5:06 - 6:45)

Donc, devant ce tableau, ce cortège de scie, quels sont les diagnostics qui vous passent par la tête ? Si vous voulez vous connecter sur menti.com, on va faire une sorte de brainstorming. Donc, le code, c'est un code assez long, 26-74-65-44, la projection est un peu décalée vers le haut, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que vous avez commencé à taper des réponses ou pas ? C'est 26-74-65-44, je pense qu'on commence à se connecter déjà, mélangite, hypercalcémie, intoxication alimentaire, allergie, qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Pouvez chacun écrire plusieurs diagnostics si vous voulez ? Crash syndrome, insuffisance urinale, épocalémie.

(6:47 - 7:41)

Oui, mais c'est vrai que c'est possible, épocalémie, très bien, ok, on va laisser ça de côté et on continue sur le cas clinique. Donc, il a été vu par un médecin généraliste, on ne sait pas à quoi il a pensé le médecin. Il a prescrit, dans tout cas, 2 maxicillines d'acide clavulanique, un sachet fois 3 grammes par jour, méthoclopramide anti-hémétique, un traitement anti-diarrhéal à base de ralentisseur anti-transite, l'olopérium, et un traitement symptomatique paracétamol et anti-inflammateur non stéroïdien, kétoprofane.

(7:46 - 8:23)

Alors, une semaine après, le patient ne s'améliore pas et il est revu par le même médecin qui trouve que le patient commence à présenter une confusion mentale. Alors, il vous l'adresse aux urgences. À l'examen, c'est un patient qui est efféminé à 38,5, une tension à 9,4, 90-40 mmHg, fréquence cardiaque 35, et fréquence respiratoire à 28.

(8:23 - 8:39)

Il a l'air d'être déshydraté, il a soif, une langue sèche, temps de recoloration cutanée, c'est 6 secondes. Qu'est-ce que vous pensez du temps de recoloration? Allongé. Et son abdomen, il est distendu.

(8:41 - 9:09)

Alors, est-ce que vous avez changé votre avis concernant les diagnostics? Non, ça repasse. Quels examens complémentaires allez-vous demander pour diagnostiquer ce jeune patient? Je ne sais pas si vous avez la possibilité de répondre à plusieurs réponses. Oui ou non? Je ne sais pas.

(9:09 - 9:43)

Je pense que vous pouvez essayer de répondre, parce qu'il y a plusieurs examens. OK, NFS, CRP, ASP, Hémoculture, ECG, oui, je pense que c'est correct. Et l'abdominal, très bien, l'abdominal deux fois.

(9:53 - 10:30)

Qu'est-ce que tu vas demander comme examen et si tu peux nous dire pourquoi? Un seul examen ou bien plusieurs? Vu les signes infectieux que le patient présente, je pense à une infection à point de départ digestif. Vu les signes digestifs, je vais demander une NFS, CRP, des hémocultures, un hologramme sanguin, une écho-abdominale. Et vu les signes neurologiques, je peux demander des DMC.

(11:13 - 11:27)

D'abord, j'ai pensé à une insuffisance sur un alien. Vu la déshydratation, la fièvre qui est modérée. Et puis, après l'examen, l'abdomen était distendu.

(11:27 - 11:40)

Donc, j'ai pensé à un syndrome occlusif. Pour cela, on demande un ionographe pour évaluer des secteurs. Un ASP afin de rechercher un syndrome occlusif.

(11:41 - 11:50)

Un ECG. La fréquence cardiaque était à 30. Je pense à un syndrome occlusif.

(11:51 - 12:14)

Donc, on a une suspicion d'infection abdominale, un syndrome occlusif. Qu'est ce qu'il y a d'autre? Je pense à une infection urinaire en premier lieu. Donc, on doit ajouter un ECB.

(12:16 - 12:34)

Juste pour classer les examens, je dis toujours aux étudiants qui passent dans le service, il faut toujours classer les examens. Par exemple, l'examen morphologique, où vous essayez de voir un organe. Par exemple, ECHO, TDM, ASP, TDM, c'est des examens morphologiques.

(12:34 - 12:40)

Ou des examens d'imagerie. Examen biologique. Et examen microbiologique.

(12:40 - 12:51)

Dans la microbiologie, tu recherches les micro-organismes. Infection urinaire, donc l'examen microbiologique à faire, c'est un ECB. Votre camarade a dit infection digestive, donc l'examen microbiologique à faire, à voir.

(12:51 - 13:11)

Peut-être co-proculture ou autre chose. Qu'est-ce qu'il y a à notre diagnostic en tête à part ça? Donc, on est plutôt sur une infection digestive. Donc, il y en a qui ont demandé.

(13:17 - 13:40)

Donc, l'échographie, puisqu'on est sur une suspicion d'infection digestive, donc je pense que l'examen en premier à demander, qui est plus simple à réaliser, c'est l'échographie abdominale. Et en plus, l'échographie abdominale peut aussi voir l'arbre urinaire, comme a dit votre camarade. Puisqu'on a une suspicion d'infection urinaire aussi, pourquoi pas.

(13:49 - 14:07)

Donc, l'échographie, elle n'a pas fait dans le service. On a fait directement une TDM abdominale et elle montre ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Là, c'est des coupes, attendez, c'est des coupes qui sont hautes.

(14:10 - 14:29)

Et là, c'est des coupes plutôt pelviennes. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces coupes-là? Vasy. Niveau hydro-aérique, oui, on a l'impression qu'il y a une distanciation hydro-aérique.

(14:30 - 14:42)

Effectivement, il y a des niveaux ici. Donc ça, ça saute aux yeux. Effectivement, vous avez une paralysie intestinale, distanciation des onces guériques, mais aussi des niveaux.

(14:42 - 15:12)

Quoi d'autre? Sur les coupes pelviennes, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir, il y a aussi un épanchement, une collection qui devient très importante. Je ne sais pas, je n'arrive pas à vous sortir la souris. Donc, si vous regardez la deuxième rangée, la première rangée, on voit la deuxième rangée, vous voyez une sorte de collection, surtout les trois coupes qui sont là.

(15:13 - 15:27)

Est-ce que vous l'avez vue? Donc, il y a une collection très abdominale. Je n'ai pas de pointeur. Donc, avec ce cortège de cygnes, vous avez du liquide dans l'abdomen.

(15:28 - 15:49)

À quoi vous pensez? Pardon? Il incite, mais plutôt on est dans l'infection. Quelles sont les pathologies infectieuses abdominales? Tuberculose. Est-ce que tuberculose se manifeste aussi brutalement en une semaine? Péritonite.

(15:49 - 15:59)

Donc, remédiagnostic péritonite. Donc, déjà péritonite. Là, on peut se dire péritonite, mais après, il faut rechercher l'étiologie, ça peut être la chose la plus courante.

(16:00 - 16:08)

C'est quoi péritonite? Appendicite. Péritonite appendiculaire, c'est un jeu. Il peut y avoir d'autres causes, des perforations d'organes et tout.

(16:11 - 16:26)

Pour ce qui est des examens biologiques, on a des examens d'orientation, comme la numération, où on va chercher, par exemple, c'est sa numération. Donc, il y avait une hyperlococytose à 23 000. C'est du polynucléaire notrophique.

(16:28 - 16:40)

Anémie. Je pense, hypochrome microcytaire. Qu'est-ce que vous dit cette numération? Est-ce qu'elle vous conforte dans votre diagnostic d'infection ou pas? Oui.

(16:41 - 16:47)

Donc, on a une hyperlococytose. On se dit, tiens, il a du jus dans l'abdomen. Il y a une réaction inflammatoire des blancs qui sont élevés.

(16:47 - 17:09)

Donc, ça me dit que c'est peut-être, c'est très probablement une infection. Qu'est-ce que vous pensez du taux de plaquette? Élevé. Pourquoi? Pardon? Oui, élevé.

(17:19 - 17:36)

Non, malheureusement, oui. Ça, c'est juste... Oui, mais on va... C'est possible, mais on ne va pas avoir une augmentation aussi importante. Rappelez-vous qu'il y a toujours une relation entre inflammation et coagulation.

(17:38 - 17:51)

À chaque fois qu'il y a une activation de l'inflammation, il y a une activation de la coagulation. En tout cas, on peut voir cette augmentation des plaquettes, c'est réactionnel. Parce qu'il y a un excès d'inflammation, l'organisme peut réagir parfois par une augmentation du taux de plaquette.

(17:52 - 18:22)

Ça, c'est juste entre parenthèses. Alors, sur le plan électrolytique, l'iologramme de ce patient montre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? L'iologramme ne te dit pas si le patient est déshydraté, c'est la clinique qui te dit si il est déshydraté.

(18:22 - 18:34)

Je pense avec la diminution du sodium, qui va dans le même sens avec le chlore, donc ça oriente vers la déshydratation. Quel genre d'hyponatrémie vous avez à votre avis? Hyposmonaire. Oui, hyposmonaire.

(18:36 - 18:55)

Il va être bon. Donc la chlorémie, c'est probablement un rapport avec les vomissements et l'opotation. Est-ce que c'est inquiétant cette valeur ou pas? Oui.

(18:57 - 19:38)

Qu'est-ce que vous pensez de la créatinine? Très élevé, ça fait vraiment peur d'avoir cette valeur. Et la CRP, elle nous conforte dans le fait qu'il y a de l'inflammation, que c'est probablement une infection. Pour ceux qui ont demandé l'ECG, qu'est-ce que vous pensez de l'ECG? Très ample? Non.

(19:41 - 19:58)

QRS large? Oui, effectivement, QRS large. Quand vous avez un QRS large, ça gêne

l'interprétation du segment ST. D'accord. Donc QRS large sur toutes les dérivations.

(19:59 - 20:19)

Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait une fréquence à 35, et là sur l'ECG, ça nous dit 57. Et là, vous avez un tracé un peu long. A votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des arrêts.

(20:20 - 20:31)

Des arrêts cardiaques. On a l'impression que les ondes P sont bloquées. On remarque une activité électrique auriculaire.

(20:31 - 20:50)

Sur les dérivations précordiales, vous remarquez qu'on a l'impression qu'il y a des ondes P, mais qu'ils ne donnent pas de complexe QRS, et il fait des arrêts cardiaques. D'accord? Cliniquement, ce patient-là, en même temps, il faisait des arrêts cardiaques, et il faisait des troubles de conscience. On l'a massé et récupéré.

(20:56 - 22:15)

Donc à votre avis, quelles sont les causes des anomalies observées chez ce patient? Vous avez hypotension, hyponatrémie, hypercalémie, acidose métabolique, insuffisance rénale. Donc parmi les anomalies observées, quel est le trouble que vous allez traiter en priorité? L'anomalie, hyponatrémie, hypercalémie, acidose et l'insuffisance rénale. Cela veut dire que la question nous dit, quel est le trouble le plus urgent à traiter? Quel est le trouble qui risque de tuer le patient le plus rapidement? D'accord? Clairement, c'est l'hypercalémie.

(22:20 - 22:28)

Ce n'est pas l'insuffisance rénale qui va le tuer. C'est surtout l'hypercalémie. Alors, je pense que c'est la dernière, on la voit en dernière.

(22:29 - 23:07)

Pour cette hypercalémie, quelles sont les mesures thérapeutiques appropriées? Là, il y a plusieurs réponses. Est-ce que vous alcalinisez par des solutions alcalines comme le bicarbonate de sodium? Vous passez des bêtas doméotiques en perfusion type salbutamol ou adrénaline? Vous faites du remplissage par du sérum salé? Vous donnez du caïxalate par voie orale? Je ne sais pas si vous connaissez probablement, vous savez ce que c'est que le caïxalate? Oui? Non? C'est une résine échangeuse au niveau intestinal et l'échange du sodium contre le potassium. Elle élimine le potassium par voie digestive.

(23:08 - 23:37)

Vous donnez du calcium intraveineux ou vous donnez des diurétiques type furosémie? Je pense que vous avez la possibilité d'un choix multiple. Vous pouvez en prendre plusieurs, non? Choix unique. Donc, la majorité qui se dégage, c'est bêtas doméotiques, calcium.

(23:38 - 23:46)

Donc, vous n'êtes pas tous et toutes d'accord. On va voir ça. Il n'y a pas de bonnes réponses, il n'y a pas de mauvaises réponses.

(23:48 - 24:12)

Donc, on se sent que ce patient, il n'a pas uriné pendant les premières heures de prise en charge ou juste pendant la première heure. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous refaites l'alcalinisation? Vous continuez les bêtas doméotiques? Vous appelez le néphrologue et vous lui dites j'ai besoin d'une épuration extra-rénale, hémodialyse. Vous donnez deuxième dose de caïxalate par voie rectale cette fois.

(24:13 - 24:25)

Vous renouvelez dose de calcium ou vous renouvelez la dose de diurétique. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Très bien.

(24:25 - 24:52)

Donc, la majorité pense qu'il faut épurer. Là, c'est une bonne réponse. Oui? Pardon? Si le patient est déshydraté, ce n'est pas censé être une bonne chose.

(24:52 - 25:03)

Est-ce que justement il y a une rétention urinaire et qu'il n'y a pas de perte d'eau? S'il est déshydraté, ça veut dire que le volume extracellulaire est bas. Il n'y a pas de rétention. D'accord.

(25:04 - 25:30)

Mais ce patient-là, si on dit qu'il est déshydraté, volume extracellulaire bas, même s'il n'urine pas, ce n'est pas une contre-indication à faire du remplissage vasculaire. D'accord. Parce que vous allez avoir plusieurs médecins qui reçoivent des patients qui sont... Je ne dis pas qu'il faut faire du remplissage comme ça fou à l'aveugle, mais je vais faire du remplissage vasculaire initial parce que je sais qu'il est épuvolémique.

(25:30 - 25:41)

Mais après, je vais m'arrêter. Je ne vais pas parler de volume parce que ça va demander du temps. Donc, ça va nous amener à parler de ce patient-là.

(25:43 - 25:50)

Bon, je vous dis ce qui s'est passé. Donc, il faisait plusieurs arrêts. On l'avait admis en réanimation.

(25:50 - 25:53)

C'est très stressant. Je pense qu'il a fait 10 arrêts. Je pense que vous n'étiez pas encore dans le service.

(25:56 - 26:08)

On a passé du gluconate de calcium à plusieurs reprises. On l'a alcalinisé aussi. Quoi d'autre ? On a mis du charbon glucosé avec de l'insuline.

(26:09 - 26:18)

Après, on va le voir sur le cours comment ça marche. Et on était obligé de faire de l'épuration extra-rénale. L'indication, c'était surtout l'hypercalémie.

(26:19 - 26:28)

Donc, l'épuration, on a fait une ou deux heures d'épuration. Comme l'épuration est très efficace, ça abaisse rapidement la calémie. Après, on a fait des choses, d'autres choses.

(26:28 - 26:43)

On a aussi mis une sonde de stimulation cardiaque, mais on n'a pas eu besoin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Oui, il a récupéré son trouble du rythme cardiaque. Il est revenu à un rythme sinusal.

(26:45 - 26:59)

Pour ce qui est de l'infection abdominale, on l'a admis au bloc, un peu en retard. On a trouvé plusieurs perforations guérilliques. C'était une maladie de système.

(27:01 - 27:13)

Je ne me rappelle plus quel type de maladie de système. Malheureusement, ce patient est décédé en post-opératoire, choc septique avec défaillance multiviscérale. Triste histoire, mais bon.

(27:26 - 27:44)

On a dit que le patient, le calcium, pardon, c'est le principal calcium intracellulaire. C'est lui qui va être responsable de l'osmolarité intracellulaire. Il a un rôle très important, comme on l'a vu dans

ce cas clinique, surtout au niveau de l'excitabilité cardiaque.

(27:48 - 28:09)

La calémie, c'est un paramètre tellement finement, il est finement régulé pour éviter ces troubles du rythme cardiaque et ces troubles de l'excitabilité neuromusculaire. Les dyscalémies sont aussi très fréquents chez les patients hospitalisés. Comme vous l'avez vu, c'est la principale urgence métabolique.

(28:09 - 28:27)

C'est-à-dire que, surtout quand vous avez l'hypercalémie avec ce genre de troubles où le patient, celui-là, il faisait des arrêts cardiaques ou le patient a des troubles très graves. C'est le trouble du rythme à traiter en priorité. Si vous devez retenir quelque chose, c'est le trouble du rythme le plus grave, surtout l'hypercalémie.

(28:29 - 28:46)

Donc là, notre objectif, c'est de faire encore un rappel sur la régulation du bilan potassique. On fait des rappels de physiopathologie qui nous aident à comprendre les mécanismes et à comprendre aussi le traitement. Et puis, on va expliciter un peu.

(28:47 - 29:13)

Vous allez pouvoir, à la fin de ce cours, faire une démarche diagnostique et thérapeutique des dyscalémies. Pour cela, premier chapitre sur le rôle du potassium dans l'organisme, la régulation du potassium, sa répartition, comment la balance du potassium est réglée. Et enfin, on va parler des hypos et des hypercalémies.

(29:15 - 30:02)

Je répète, le potassium, principalement intracellulaire, comme le montre ce schéma d'une cellule humaine, où on a des concentrations intracellulaires de potassium qui sont à peu près à seconde fois les concentrations de sodium. Cette différence de concentration extra-intracellulaire de potassium est due à une pompe que vous connaissez tous. C'est la pompe $\text{Na}^+\text{K}^+\text{ATPase}$, qui va garder cette répartition de potassium en faisant rentrer du potassium à l'intérieur de la cellule et sortir du sodium 2 contre 3. Ce mécanisme consomme de l'énergie.

(30:02 - 30:26)

C'est pour ça qu'on appelle $\text{Na}^+\text{K}^+\text{ATPase}$. Cette différence de potassium entre l'intra- et l'extracellulaire va générer une sorte de différence de potentiel électrique. Ce schéma nous montre comment se répartit le potassium dans l'organisme.

(30:26 - 30:40)

Les apports, c'est à peu près 70 à 75 millimoles par jour. Ce n'est pas la peine de retenir ces chiffres. Il va y avoir une élimination digestive qui est très minime, mais surtout l'élimination principale est à 70.

(30:40 - 31:10)

En général, les entrées égalent les sorties pour avoir un bilan potassique nul pour maintenir la quantité de potassium constante. Et ce potassium, comme vous le voyez sur la partie de droite, 98% du potassium se répartit en intracellulaire. Ce potassium se situe surtout dans les muscles.

(31:11 - 31:21)

90% c'est dans les muscles. Et le reste est extracellulaire. Juste 2% de potassium est situé dans le liquide extracellulaire.

(31:21 - 31:48)

C'est pour ça que vous avez une concentration de potassium à l'intérieur de 140 millimoles versus seulement une calémie de 3,5 à 5 millimoles par litre. Le maintien de ces phénomènes-là fait appel à deux mécanismes. Une balance interne et une balance externe du potassium.

(31:48 - 32:02)

Interne, ça veut dire que c'est une régulation cellulaire. L'organisme fait soit rentrer ce potassium à l'intérieur des cellules ou va le faire sortir en fonction de la calémie. Et vous avez une balance externe qui est le rat.

(32:02 - 32:29)

Là aussi, l'organisme va éliminer à l'extérieur l'excès de potassium ou, au contraire, va retenir le potassium lorsqu'on a un déficit potassium. Ce ratio entre potassium intra- et extracellulaire doit être maintenu constant pour la bonne marche de l'activité cardiaque et neuromusculaire. Donc les deux systèmes dont on a parlé.

(32:29 - 32:39)

La balance interne, c'est une balance qui va réguler à court terme. Ça veut dire qu'elle est rapide. Quand des variations de potassium surviennent dans l'organisme, ce mécanisme est rapide.

(32:40 - 32:58)

Aussi, il est transitoire, il ne dure pas dans le temps. Par contre, la balance externe, c'est-à-dire le rat, c'est une régulation plutôt à moyen et long terme. Pour la balance interne, c'est surtout des transferts de potassium entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule.

(32:58 - 33:20)

Ça se fait grâce à la pompe dont on a parlé. Cette différence de concentration de potassium, comme je l'ai dit, va entraîner une différence de potentiel électrique. Donc on va avoir un intérieur qui est plus négatif, avec un potentiel de repos de la membrane cellulaire qui est de moins 60 à moins 80 millivolts ou microvolts, je pense.

(33:21 - 33:41)

Pour ce qui est de la régulation interne, les principaux mécanismes régulateurs, c'est deux choses. Insuline et catécholamine endogène. Nous, en thérapeutique, on va se servir de ces mécanismes pour traiter les troubles des dysqualimies.

(33:45 - 34:18)

Ces deux hormones, ces deux mécanismes hormonaux, ces deux catégories d'hormones vont avoir un effet de transfert intracellulaire. Comme on le voit sur ce schéma, on voit que la pompe Na^+ , K^+ , ATPase, membranelle, elle est couplée à des récepteurs bêta-adrénétiques et aussi à des récepteurs à l'insuline. Ça veut dire que si l'insuline stimule le récepteur qui est couplé à cette pompe, ça va stimuler la pompe Na^+ , K^+ , ATPase.

(34:18 - 34:33)

Ça va encore faire rentrer plus de potassium et sortir du sodium. Le même mécanisme prévaut pour le récepteur bêta2 qui est stimulé par les catécholamines bêta-adrénalines. Que ce soit endogène, comme l'adrénaline qu'on a, ou que ce soit exogène, par exemple.

(34:34 - 35:19)

Tout à l'heure, je vous ai dit est-ce qu'on donne un bêta-démimétique type salbutamol. On va utiliser ces deux récepteurs pour ce qu'on veut traiter ces patients-là, ce qu'on veut traiter les hypercalimies. Une question qui se pose fréquemment, comment est-ce que l'équilibre acide-base a des effets sur l'hypercalimie ? A votre avis ? Oui ? Dans quel sens ? Et si l'équilibre acide-base a des effets sur l'hypercalimie, quel sera l'effet ? Par exemple, si vous avez un pH acide, Le trouble acide-base, on a des pompes au niveau du rein qui changent de potassium contre le H^+ .

(35:20 - 35:38)

Donc, en fonction du trouble qu'on a, on aura une variation du potassium en fonction du trouble. Donc, si par exemple, on a une acidose, on aura besoin d'éliminer le H^+ , et donc on aura une rétention de K^+ . Donc, l'acidose a un effet hypercalimia, et l'alcalose a le contraire, elle a un effet hypercalimia.

(35:41 - 35:48)

Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est grossièrement ce qui se passe. Sauf qu'il y a quelques nuances.

(35:48 - 36:02)

C'est-à-dire que toutes les acidoses ne vont pas engendrer d'hypercalimie. Par contre, les alcaloses s'accompagnent obligatoirement d'hypercalimie. Donc, pour ce qui est classiquement, ce que tu viens de dire est vrai.

(36:03 - 36:20)

Classiquement, on disait que les acidoses s'accompagnaient toujours d'une hypercalimie. Mais, on s'est rendu compte que les acidoses, c'est seulement les acidoses métaboliques, minérales, ou ce qu'on appelle inorganiques, ou un excès de chlore, qui vont entraîner une hypercalimie. Le reste, non.

(36:23 - 36:48)

Pourquoi ? Parce que dans ces acidoses hyperchlorémiques, par exemple, c'est le cas lorsqu'on passe beaucoup de sérum. On en a parlé des fois dans le service, lorsqu'on passe beaucoup de sérum salé, qui est un sérum salé qui dit physiologique, mais finalement qui n'est pas physiologique parce qu'il y a beaucoup de chlore. Si tu vois la composition du sérum salé, c'est à peu près 145 ou 150 mmol de sodium, et aussi 150 mmol de chlore.

(36:49 - 37:17)

Donc là, dans l'organisme, on n'a que 100 mmol de chlore, et on passe un soluté qui contient 150. Donc c'est un soluté hyperchlorémique. Si vous passez beaucoup trop de sérum salé, vous allez engendrer une hyperchlorémie, qui dit hyperchlorémie pour maintenir l'électroneutralité, c'est-à-dire que les charges négatives doivent rester constantes, qui dit plus de chlore, dit moins de bicarbonate, donc acidose hyperchlorémique.

(37:17 - 37:45)

Et donc c'est ce genre d'acidose-là, où on a une augmentation des charges négatives en extracellulaire, qui va engendrer une sortie de potassium, pour compenser cette augmentation extracellulaire de charges négatives. Et donc c'est des hyperchalcémies de transfert, on va dire. Par contre, les autres acidoses métaboliques, type le diabétique qui vient chez vous, qui a une acidose cétose décompensée, une production de corps acides cétoniques, là, ça ne va pas s'accompagner d'hyperchalcémie.

(37:46 - 38:09)

Les acidoses lactiques, je vous donne deux exemples les plus courants, acidoses lactiques,

lorsque vous avez un déficit d'apport en métabolisme et tissus, les tissus passent en métabolisme en aérobie, et donc ils veulent produire de l'ATP sans oxygène, ça induit la production de lactate. Et donc ces deux types d'acidoses n'entraînent pas d'hyperchalcémie. De même que les acidoses d'origine respiratoire, là aussi pas d'hyperchalcémie.

(38:09 - 38:28)

Par contre, ce qu'a dit votre camarade, pour ce qui est des alcaloses, ça s'accompagne d'hypocalcémie. On a parlé de la balance interne, qui fait appel à du transfert, soit intra ou extracellulaire. S'il y a de l'excès de potassium, c'est du transfert intracellulaire.

(38:29 - 38:47)

Si vous avez un déficit, c'est du transfert extracellulaire qui prédomine. Et donc ça fait intervenir la pompe avec les deux types de récepteurs, les récepteurs au bêta 2 et les récepteurs à l'insuline. Pour ce qui est de la balance externe, on l'a dit, c'est le rein qui va contrôler cette balance.

(38:48 - 39:08)

Il faut savoir que le potassium va être réabsorbé à 90%, il va être filtré d'abord au niveau glomérulaire, puis en grande majorité absorbé au niveau tubulaire. Et cette réabsorption, elle est régulée par l'aldostérone. Cette régulation, elle est indépendante du système rénine-angiotensine-aldostérone.

(39:08 - 39:30)

C'est une régulation directe de la chalcémie avec la sécrétion d'aldostérone. Toute augmentation de chalcémie va entraîner une sécrétion d'aldostérone, vous savez que c'est une hormone surrénalienne, et va éliminer le potassium par voie rénale et l'inverse. Pour la chalcémie, on va avoir surtout une rétention de potassium par l'aldostérone.

(39:32 - 40:12)

Ce schéma le montre bien, vous avez une cellule tubulaire et vous avez un tube collecteur urinaire avec les urines en vert à gauche. Et la zone principale d'action de l'aldostérone c'est au niveau du tube collecteur. Et vous voyez que l'aldostérone va agir d'abord elle-même sur la pompe des cellules tubulaires rénales pour faire rentrer le potassium dans ces cellules avant de l'éliminer au niveau urinaire.

(40:23 - 40:46)

On a dit que cette répartition intra- versus extracellulaire est très importante parce qu'elle maintient cette différence de charge électrique qui est indispensable pour le fonctionnement

neuromusculaire et le fonctionnement de la transmission du potentiel d'action. Tout d'abord elle maintient ce potentiel de repos des membranes. Cette différence de potentiel électrique.

(40:47 - 41:00)

Sans rentrer dans les calculs, cette différence est à moins de 80 mV. Tout ce qui est hypercalémie va diminuer ce potentiel de membrane. On va le voir sur des schémas que vous avez probablement vu en physiologie cardiaque.

(41:01 - 41:18)

L'hypercalémie a l'effet inversé, elle augmente le potentiel de membrane. Cela schématise un peu les différences électriques. Ce gradient électrique entre l'intérieur qui est négatif et l'extérieur de la cellule.

(41:20 - 41:41)

En fait, c'est cette différence relative de charge positive qui crée un intérieur relativement négatif. Est-ce que vous avez saisi la nuance ? C'est pas grave. Ne vous cassez pas la tête, peut-être que ce schéma va vous déranger.

(41:41 - 42:02)

C'est un schéma qu'on n'aime pas beaucoup. C'est une cellule myocardique simple qui va être dépolarisée lorsque le courant arrive dans cette cellule. La dépolarisation va être due au début à une entrée massive de sodium en intracellulaire.

(42:02 - 42:43)

Les différentes phases de repolarisation et de retour à l'état de repos se caractérisent par un retour des concentrations des différents ions dans cette cellule. Je voulais que vous compariez le potentiel d'action d'une cellule myocardique normale, versus une cellule par exemple du nœud sino-auriculaire, ce qu'on appelle le tissu de conduction. Vous savez que les cellules automatiques cardiaques, à la différence des cellules myocardiques, elles attendent qu'il y ait un courant électrique pour être dépolarisées et pour se contracter.

(42:44 - 42:58)

Par contre, les cellules automatiques sont responsables de la genèse de ce courant. Ces cellules-là se dépolarisent spontanément. Vous remarquez que c'est une cellule du nœud sino-auriculaire.

(42:58 - 43:15)

Ce qu'on appelle une cellule pacemaker, c'est elle qui va déclencher l'activité électrique. Vous

remarquez d'abord que le potentiel de repos est moins négatif par rapport à une cellule myocardique. Une cellule myocardique normale, moins 90, c'est automatique, c'est moins 60.

(43:17 - 43:38)

Vous remarquez que cette cellule va se dépolariser spontanément pour créer l'activité électrique. Elle n'a pas besoin d'être stimulée. Ce schéma-là, c'est juste pour nous aider à comprendre les effets de l'hypercalémie ou des hypocalémies sur ces charges électriques.

(43:40 - 44:01)

Toujours le même schéma en haut. Lorsqu'on a une hypercalémie, on a un déséquilibre entre potentiel intra-extracellulaire et hypercalémie, qui reflète la concentration de potentiel extracellulaire. Vous remarquez qu'il y a une diminution du potentiel de repos membranaire.

(44:02 - 44:14)

Par exemple, pour la cellule automatique, c'était à moins 60. Là, c'est devenu à moins 50. Elle est devenue facilement excitable parce que le seuil d'excitabilité est de moins 40.

(44:14 - 44:29)

Quand cette cellule atteint moins 40, ça fonctionne. Pour les cellules pacemakers, vous remarquez que lorsqu'on est à moins 50, on est très proche de moins 40. Donc, elle est rapidement excitable.

(44:30 - 44:50)

C'est pour ça que l'hypercalémie s'entraîne une hyper-excitabilité. À la différence de l'hypercalémie, sur le schéma suivant, vous allez voir que le potentiel de repos va baisser plus. Au lieu d'être, par exemple, à moins 60 pour la cellule du nœud sinusal, il va descendre à moins 70.

(44:50 - 45:07)

Cette cellule, pour se dépolariser, devra passer de moins 70 à moins 40. Ça entraîne une diminution de l'excitabilité. Hypercalémie entraîne une augmentation de l'excitabilité cellulaire, surtout les cellules cardiaques.

(45:07 - 45:33)

Hypocalémie, c'est plutôt une diminution de l'excitabilité. Est-ce que ça va ? Ça va ? Donc, il faut que vous ayez une alarme en tête. Dès que vous avez une dyscalémie chez quelqu'un, le premier réflexe, vous dites, attention, est-ce qu'il y a un retentissement cardiaque ? Deuxième chose, il faut que je fasse un ECG.

(45:34 - 46:01)

D'accord ? Retenez ça. Troubles potassium, pensez à faire un ECG. Pour passer un peu sur ces chapitres que tout le monde n'aime pas beaucoup, là aussi, on a dit que, je vais juste répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce ne sont pas les plus fréquents, mais c'est ceux qui entraînent le plus de troubles du rythme grave et d'arrêt cardiaque, c'est les dyscalémies.

(46:04 - 46:20)

On les observe, l'hypercalémie, ça peut se voir jusqu'à 10% des patients hospitalisés. L'hypercalémie est plus fréquente par rapport à l'hypercalémie. Et ces troubles-là sont très souvent soit induits ou bien favorisés par des traitements qu'on donne nous.

(46:22 - 46:45)

Il y a des traitements, lorsque vous prescrivez certains traitements, faites attention. Le retentissement sur l'équilibre potassium. Par exemple, est-ce que vous connaissez des traitements qui influent effectivement ? Quoi d'autre ? Les ESC, oui.

(46:50 - 47:15)

Vous allez souvent trouver des ordonnances, surtout les diurétiques qui sont calurétiques, parce qu'il y a des diurétiques qui parlent de potassium. Donc ceux-là peuvent entraîner à l'inverse une hypercalémie. Vous allez souvent voir des ordonnances de cardiologues qui lorsqu'ils prescrivent des diurétiques calurétiques, ils ajoutent une supplémentation potassique sur l'ordonnance.

(47:16 - 47:23)

D'autres traitements dont on a parlé. L'insuline. L'insuline chez un diabétique chronique ou l'encore en général.

(47:25 - 47:45)

Oui, l'acidocétose, tu as raison. Vous prenez un diabétique acidocétosique, vous lui passez des quantités énormes d'insuline au début pour l'équilibrer, vous pensez qu'il a déjà un déficit potassique parce qu'il a vomi, parce qu'il y a une forte potassique urinaire du fait de l'hyperglycémie polyosmotique. Donc il y a déjà un déficit potassique.

(47:45 - 47:52)

Vous allez lui passer un médicament qui fait rentrer du potassium intracellulaire. En grande quantité. C'est de l'insuline à la seringue électrique.

(47:52 - 48:19)

Donc pensez, tiens, un patient diabétique décompensé, j'en rajoute du potassium. Quoi d'autre ? Les mécanismes régulateurs, qu'est l'insuline Jenny ? Les bêtas domémiétiques. Mais les bêtas domémiétiques actuellement, il y a quelques années, on avait beaucoup d'asthmatiques qui venaient à l'hôpital, beaucoup de crises d'asthme décompensées à l'hôpital.

(48:19 - 48:33)

Alors on voit de moins en moins, en tout cas à l'hôpital militaire, je ne sais pas, dans le CHU, parce que le traitement de l'asthme s'est amélioré. Et ces diabétiques-là ont passé beaucoup de bêtas domémiétiques. Que ce soit par voie inhalée ou par voie intraveineuse, on passait beaucoup la voie intraveineuse il y a quelques années.

(48:33 - 48:51)

Là on a plutôt abandonné la voie intraveineuse pour les bêtas domémiétiques et j'ai un patient qui a de l'aventurine flaccérante électrique. Je pense que vous allez voir de moins en moins ça. C'est surtout la voie inhalée d'abord, parce que la voie inhalée a moins de répercussions systémiques, comme le tachycardie.

(48:52 - 49:11)

Mais pensez-y, si vous avez un diabétique que vous passez, vous nébulisez toute la journée, une crise grave, vous nébulisez avec plusieurs nébulisations, ça peut entraîner une hypocalémie. Vous dites vous, soit je vais surveiller le potentiel de ce patient ou là je vais me dire, tiens, je vais supplémenter et surveiller. Ce sont des exemples les plus courants.

(49:12 - 49:38)

On va commencer par les hypercalémies. L'hypercalémie, comme on l'a vu, dans ce cas clinique, c'est pas malheureusement l'hypercalémie, c'est parce qu'il a été pris juste à temps qu'il n'est pas mort d'hypercalémie, mais il aurait pu mourir, il faisait des arrêts cardiaques. 10-15 minutes, s'il n'était pas dans un service de réanimation, il serait mort d'hypercalémie.

(49:38 - 50:07)

Malheureusement, il est décédé de chose, mais l'hypercalémie, c'est le trouble le plus grave dans les troubles hydroélectrolytiques. Pour les définitions, je pense que vous connaissez tous, comme je vous l'ai dit pour les dysnathémies, c'est à titre indicatif. En général, on commence à avoir peur de l'hypercalémie soit lorsque ça dépasse 6-6,5, ou lorsque je fais un ECG et j'ai des troubles qui peuvent être en rapport avec l'hypercalémie.

(50:09 - 50:30)

Pourquoi le chiffre n'est pas très important ? Je vous donne un exemple, par exemple les

insuffisants rhénocroniques. Ce sont des patients qui vivent avec des valeurs très élevées de potation. Ce sont des patients, par exemple, des fois, si vous faites une calémie avant la séance d'épuration, vous trouvez peut-être 6,5, 7 ou plus et ils n'ont pas de retentissement.

(50:31 - 51:02)

Ça dépend, vous pouvez avoir 7 chez un immunodévisé chronique qui est habitué à ces valeurs, qui n'a pas de retentissement cardiaque. Mais vous pouvez avoir 6,5 par exemple chez un jeune qui n'a pas l'habitude d'avoir de l'hypercalémie, qui rapidement peut avoir des conséquences graves sur le cœur. A votre avis, on n'en a pas discuté, mais chez le patient du cas clinique, quelle est la cause de l'hypercalémie ? Insuffisance rénale, effectivement.

(51:03 - 51:18)

On a parlé de la balance interne ou externe. Soit il y a un problème de balance interne ou de balance externe. Balance externe, c'est le rhin, ça veut dire que le rhin n'est pas arrivé à éliminer le potation, il avait une insuffisance rénale très grave avec 1000 micromoles de créatinine.

(51:18 - 51:42)

Donc, accumulation de potassium qui a dépassé les mécanismes de régulation. C'est-à-dire que ce patient, probablement, si on avait pu voir ces mécanismes de régulation, on aurait trouvé qu'il aurait chez lui une hyperinsulinémie et une hypersecrétion de bêta-dométiques endogènes pour rentrer le potassium en intracellulaire. Si on avait eu la possibilité de faire un dosage intracellulaire, probablement qu'on aurait trouvé une élévation du potassium intracellulaire.

(51:44 - 52:06)

Alors, pour ce qui est des manifestations, après tout ce dont on a parlé, les manifestations vont être surtout neuromusculaires et cardiaques, principalement. Lorsque vous avez de l'hypercalémie au début, le patient est asymptomatique. Donc, ça dépend de la rapidité d'installation.

(52:07 - 52:23)

L'organisme humain n'aime pas tout ce qui est brutal. Tout ce qui s'installe progressivement, laisse le temps au corps de mettre en jeu des mécanismes de régulation. Tout ce qui s'installe rapidement ne laisse pas les mécanismes régulateurs faire leur travail.

(52:24 - 52:34)

Et ça dépend du terrain. Comme je l'ai dit, il y a l'insuffisance rénale chronique habituée à des valeurs élevées de potassium. Il va y avoir moins de répercussions.

(52:35 - 52:55)

Aussi, par exemple, lorsque vous avez des dyscalémies, vous avez des retentissements cardiaques. C'est évident qu'un patient qui a une cardiopathie sous-jacente va avoir plus de retentissements des dyscalémies qu'un patient qui a un cœur normal. Donc, les manifestations neuromusculaires, là, ce n'est pas spécifique.

(52:55 - 53:13)

Vous allez avoir des patients fatigués, qui ont des faiblesses, parfois par esthésie. Très rarement, des patients paralysés, ça c'est des cas cliniques très rares, avec une abolition d'un réflexe ostéotandine. Ce qui est important, c'est de faire un électrocardiogramme.

(53:14 - 54:02)

Est-ce que vous connaissez un petit peu les répercussions de l'hypercalémie ? Je pense qu'il y a l'entité qui devient un peu ample et pointue. On a l'élargissement du QRS, l'élargissement du temps PFR aussi, l'aspect qui est sinusoidal après, en fin, avant, en arrêt. Ce qu'a dit votre camarade, c'est les principes aussi.

(54:03 - 54:20)

Ce qui est important, c'est que les modifications électriques sont diffuses. Ce ne sont pas des modifications que vous avez trouvées dans la dérivation d'un territoire particulier. Si c'est des manifestations qui sont localisées sur un territoire, pensez à un autre diagnostic.

(54:21 - 54:39)

Par exemple, un syndrome coronarien, si vous avez des troubles de la repolarisation sur un territoire antérieur ou postéro-inférieur tout seul, attention, il faut se dire que ce ne soit pas de l'hypercalémie. Le premier caractère ici, c'est que c'est diffus. Comme elle l'a dit, des entités amples, pointues et symétriques.

(54:40 - 54:52)

C'est par ordre d'apparition en fonction de l'hypercalémie. Après, c'est la conduction auriculaire. La conduction auriculaire est la plus sensible aux modifications d'hypercalémie.

(54:52 - 55:06)

Au début, une diminution de lente P, puis elle disparaît. Après, c'est des troubles de la conduction auriculaire ou ventriculaire, des blocs auriculaire ou ventriculaire. Après, comme l'a dit votre camarade, une altération de la conduction intra-ventriculaire.

(55:06 - 55:18)

Vous allez avoir des complexes QRS qui s'élargissent progressivement. Vous pouvez aussi avoir une tachycardie ventriculaire. C'est une tachycardie avec des ondes QRS larges et régulières.

(55:19 - 55:31)

Et à la fin, vous avez une activité anarchique. Le corps est prêt à s'arrêter, la fibrillation ventriculaire et puis l'arrêt cardiaque. Là, c'est juste que des électros en fonction des augmentations d'hypercalémie.

(55:32 - 55:46)

Là, vous avez des entités qui sont tentues, comme des tentes, comme une tente. Après, vous commencez à voir l'élargissement des QRS. En bas, l'apparition de la fibrillation ventriculaire.

(55:47 - 56:00)

J'ai mis beaucoup d'exemples, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, par exemple, à 5, vous avez des ondes amples. À 6, vous commencez à voir la disparition des ondes P. À 7, vous commencez à voir l'élargissement.

(56:00 - 56:09)

Après, il y a des ondes sinusoïdales et la fibrillation. Là, c'est des exemples de CG. Par exemple, là, 9 millimoles.

(56:09 - 56:15)

C'est très élevé, 9 millimoles. C'est des raretés. Probablement, c'est un œuf suffisant, rien à la chronique, ce patient-là.

(56:15 - 56:47)

9 millimoles. Donc, quelles anomalies vous observez dans cette ECG? À quoi il reste l'âge? Est-ce qu'il a un rythme régulier? Il est régulier. Il est régulier.

(56:55 - 57:06)

La distance RR est régulière. Donc, est-ce qu'il y a un élargissement, des ondes pérennes? Il n'y a pas d'ondes pérennes. Absence d'ondes pérennes.

(57:07 - 57:35)

Est-ce qu'il y a une autre anomalie? Est-ce que quelqu'un a vu autre chose? C'est un élargissement diffus. Il n'y a pas d'ondes P. Je vois quelques ondes P. Regardez la V1. On voit une onde P. On a l'impression, par contre, que l'espace PR est élargi.

(57:35 - 57:43)

Il dépasse les normes. Comme vous le voyez, les anomalies diffusent. Ce n'est pas localisé dans un territoire myocardique particulier.

(57:50 - 58:06)

Je pense que là, c'est à peu près la même chose. On ne voit pas les ondes P. L'élargissement du QRS fait vraiment très peur. Et là, ce patient-là, il avait 8,5 de potation.

(58:14 - 58:29)

Idem. C'est à peu près les mêmes anomalies. Devant une suspicion d'hypercalémie ou une hypercalémie, premier réflexe, faire un ECG.

(58:31 - 58:40)

Éliminer le pseudo-hypercalémie. Des fois, c'est un garrot trop serré. On a mis l'infirmier où il a mis beaucoup de temps pour prélever.

(58:40 - 58:52)

Il a laissé le garrot trop de temps. Des fois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, une thrombocytose qui peut entraîner une hypercalémie. Ce sont des hyperlococytoses.

(58:53 - 59:13)

Il y a beaucoup de cellules qui vont libérer du potassium dans le prélèvement et nous donner des hypercalémies forcément élevées. Mais quand vous avez une hypercalémie, ne pensez pas à la facilité. Ne vous dites pas qu'il y a une hypercalémie.

(59:13 - 59:22)

L'alarme doit s'allumer. En médecine d'urgence, pensez à la chose la plus grave. Éliminez la chose la plus grave.

(59:22 - 59:34)

Si j'ai une hypercalémie, je peux me dire que c'est le garrot. Mais la chose la plus grave, c'est que l'hypercalémie soit vraie. Je me dis que c'est une vraie hypercalémie.

(59:34 - 59:52)

Je refais le prélèvement, mais je fais des mesures thérapeutiques. C'est pour ça, devant une hypercalémie, c'est recommandé de faire un prélèvement sans garrot et de ne pas laisser le tube traîner près du malade. Il faut rapidement envoyer le prélèvement au laboratoire.

(59:54 - 1:00:19)

Comme on a dit, la régulation du bilan potassium est faite à deux types de mécanismes. Même les hypercalémies vont obéir à deux types de mécanismes. Soit du transfert de potassium de l'intrat vers l'extracellulaire ou bien une défaillance du rein qui n'arrive plus à extraire ce potassium.

(1:00:20 - 1:00:31)

Soit anomalie de la balance interne soit anomalie de la balance externe. Gardez ça en tête. C'est toujours comme ça qu'on raisonne devant une dyscalémie, que ce soit d'un point de vue diagnostique ou d'un point de vue thérapeutique.

(1:00:32 - 1:00:59)

J'agis soit sur la balance interne soit sur la balance externe. Les hypercalémies, oui. Je parle de quel patient ? De les ECG.

(1:01:00 - 1:01:31)

Franchement, je ne peux pas t'expliquer le mécanisme intra, pourquoi on a un bloc de branche. C'est plutôt une diminution de la conductivité intracardiaque. Que veut dire l'élargissement du QRS ? Ça veut dire qu'il y a une activité électrique dans certaines cellules qui ne vont pas se faire en même temps.

(1:01:31 - 1:01:57)

Quand on a un QRS fin, ça veut dire que le courant dépolarise toutes les cellules ventriculaires en même temps. Quand on a un élargissement, ça veut dire que l'activité électrique synchrone en même temps, alors qu'on a des cellules qui se dépolarisent avant d'autres. Le QRS nous dit que des cellules se dépolarisent avant les autres.

(1:01:58 - 1:02:12)

Je ne peux pas t'expliquer le mécanisme exact. Il y a des troubles de la conduction, des cellules qui vont se dépolariser en retard par rapport à d'autres. Ça va se manifester sur l'ECG par élargissement du QRS.

(1:02:15 - 1:02:25)

On ne va pas résonner sur une hypercalémie toute seule. C'est l'histoire clinique. Prenez le temps de voir l'histoire clinique du patient.

(1:02:25 - 1:02:57)

Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il prend un traitement qui interagit avec le potassium ? Est-ce qu'il a des anomalies qui peuvent expliquer les dyscalémies ? Les examens biologiques, on a un gramme sanguin avec les électrolytes, fonction rénale, etc. On a vu que l'équilibre acide-base interférait avec la calémie, donc gaz du sang artériel. Il y a un gramme urinaire.

(1:02:58 - 1:03:12)

Mais si vous avez une hypercalémie, vous n'allez pas vous amuser à attendre une hypercalémie grave. Si vous avez une hypercalémie 5,5, vous faites un ECG, ce n'est pas inquiétant. Oui, vous faites un hologramme urinaire.

(1:03:12 - 1:03:33)

Mais si vous avez une calémie A7 avec des signes électriques, vous n'allez pas faire un hologramme urinaire. Partez sur un traitement urgent et éventuellement, la clairance de la créatine. Pour les mécanismes, on va dire que ça va être du transfert soit ça va être le rein qui n'arrive pas.

(1:03:33 - 1:03:48)

Les excès d'apport, c'est vraiment rare. Des erreurs thérapeutiques où on donne beaucoup plus de potassium. Par exemple, comme on l'a dit sur des ordonnances de cardiologie, vous avez des médecins qui prescrivent du potassium avec des diurétiques.

(1:03:49 - 1:05:06)

Ça se peut que la fonction rénale se dégrade avec le temps chez ses patients et comprenant la même quantité de potassium, potassium des gélules ou au sirop, le rein n'élimine plus assez de potassium et il passe dans l'hypercalémie. Mais retenez que les excès d'apport, c'est vraiment des erreurs thérapeutiques, pas d'excès d'apport. Pour ce qui est du transfert, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est soit les acidoses hyperchlorémiques, il va y avoir une sortie de potassium en extracellulaire, soit de l'insulopénie avec plus ou moins d'hyperglycémie ou une lise cellulaire qui va entraîner un déversement du contenu cellulaire à l'extérieur et parmi ces éléments-là, il y a du potassium qui va se déverser à l'extérieur et parmi les exemples les plus frappants qu'on vient de voir au cours du séisme, c'est l'arabdomyolyse, les patients qui ont des écrasements musculaires et c'est cette destruction de cellules musculaires que l'on a vu, que les cellules musculaires sont le principal réservoir du potassium, 90% du potassium se trouve dans ces cellules-là et parce qu'elles sont détruites, ça va entraîner une hypercalémie très grave.

(1:05:07 - 1:06:38)

Je peux vous dire qu'on a eu 4 ou 5 patients qui sont décédés de ça malgré l'épuration, donc au cours du séisme, donc l'hélice cellulaire, vous avez l'arabdomyolyse comme j'ai dit, c'est

l'exemple le plus typique qu'on vient de voir ces dernières semaines, mais il y a aussi de l'hémolyse, vous avez par exemple des erreurs transfusionnelles, ou quel que soit le type d'hémolyse, lorsque vous avez par exemple un cancer et que l'oncologue commence une chimiothérapie qui va détruire ces cellules cancéreuses, ces cellules-là, ça va entraîner une libération de potassium et donc ce qu'on appelle le syndrome de l'hélice tumorale au début, en général les oncologues, ils réhydratent bien les patients, ils leur donnent des diurétiques pour prévenir ces syndromes de l'hélice tumorale. Lorsque vous avez une ischémie tissulaire, par exemple, vous avez un patient qui fait une ischémie d'origine vasculaire, par un caillot au niveau d'une artère fémorale ou n'importe laquelle, ce membre ischémique, il va y avoir une souffrance des cellules musculaires et plus on tarte, plus il y a de la mort cellulaire, mais en général au début le membre est exclu de la circulation, lorsqu'on le réperfuse, ces cellules mortes musculaires, leur contenu va se déverser dans la circulation, il va y avoir de l'hypercalémie. Donc rappelez-vous, les patients qui font des ischémies, c'est des patients qui sont à risque d'hypercalémie, surtout lorsqu'on les réperfuse.

(1:06:40 - 1:07:38)

Les états de mal épileptique, par quel mécanisme ? Les brûlures, les états de mal épileptique c'est comme un effort intense, parfois, je n'ai pas mis sur la diapo, vous pouvez avoir des râpes d'homéolyse lorsqu'on fait des efforts intenses, lorsqu'on n'a pas l'habitude par exemple de faire du sport, on vient, on va se dire tiens, je vais couvrir le semi-marathon de Marrakech à la WAKF décembre, je n'ai pas l'habitude de faire, je cours, je peux faire une râpe d'homéolyse, il y a de la libération de potassium extracellulaire, par contre les sujets entraînés, même pour des efforts très intenses, ils vont libérer moins de potassium. L'état de mal épileptique c'est comme un effort musculaire intense, il y a une hyperactivité électrique cérébrale, et si cet état de mal épileptique n'est pas traité, les convulsions ne sont pas arrêtées, on peut avoir de la râpe d'homéolyse, de la libération de potassium. Les brûlures aussi, des destructions musculaires, de l'ischémie musculaire.

(1:07:40 - 1:08:02)

Donc ça, c'est les hypercalémies qui mettent en jeu la balance interne. Balance externe, c'est le rein, comme le patient tout à l'heure, il a fait de l'insuffisance rénale aneurique, il n'a plus aucune sortie de potassium, donc il fait de l'hypercalémie. Il avait une insuffisance rénale aiguë.

(1:08:02 - 1:09:01)

Pour ce qui est de l'insuffisance rénale chronique, en général, c'est des patients qui ne prennent pas de potassium dans leur régime ou peu de potassium, et donc parfois on a des erreurs de régime où ils ne collent pas à leur régime, ils mangent des bananes, du chocolat ou des fruits secs, où ils peuvent faire des hypercalémies. L'insuffisance rénale aiguë, on a dit que l'aldostérone, c'était elle qui régulait cette excrétion urinaire de potassium, et lorsqu'on a un déficit

de cette hormone, l'hypoaldostéronisme, on peut avoir une hypercalémie. Et puis des causes médicamenteuses, lorsqu'on donne des diurétiques, on en a parlé tout à l'heure, épargneurs de potassium, ce qu'on appelle, qui ne sont pas quali-diurétiques, par exemple l'aspironolactone, elle va antagoniser l'aldostérone, donc ça peut entraîner une hypercalémie.

(1:09:03 - 1:09:46)

Et lorsqu'on a des patients qui ont de l'insuffisance rénale, et qu'on donne des médicaments qui vont interagir avec la capacité du rein à éliminer le potassium, surtout les anti-inflammatoires anestéroïdiens, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc lorsque vous avez des patients, soit qui font une insuffisance rénale ou qui sont à risque de faire une insuffisance rénale, surtout, par exemple, vous avez quelqu'un qui prend un inhibiteur de l'enzyme de conversion, vous le prenez, vous hospitalisez pour une cause X, vous trouvez qu'il a de l'insuffisance rénale, pensez à arrêter l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Vous avez un risque d'insuffisance rénale, par exemple le patient de tout à l'heure, on lui a prescrit des anti-inflammatoires anestéroïdiens.

(1:09:46 - 1:10:18)

On sait que ça dégrade la fonction rénale, donc par inhibiteur de l'enzyme de conversion, les cycles oxygenases. Donc pas d'anti-inflammatoires chez les patients qui ont une insuffisance rénale ou qui risquent de faire une insuffisance rénale. Donc pour ce qui est des principes du traitement, bien sûr le traitement est théologique, mais on ne va pas en parler parce qu'il y a tellement d'éthiologie, mais surtout le traitement symptomatique, le traitement de sauvetage, on va dire, surtout dans les hyperkalémies très importantes qui dépassent en général 6 à 6,5 ou lorsqu'on a des manifestations électriques.

(1:10:20 - 1:11:20)

Ce traitement, on va dire, il a trois objectifs, soit antagoniser cette hyperexcitabilité de la membrane, en général c'est le calcium, soit du transfert, on utilise la balance interne, soit de l'élimination par le rein, lorsqu'on peut. Si vous avez une hyperkalémie grave, vous devez admettre ce patient en unité de soins intensifs ou en réanimation. Faites un ECG, mais il faut, parce qu'on ne peut pas faire un ECG de façon continue, donc monitoring électrique, monitoring électrocardioscopique et il n'y a pas de règle de dosage de la kalémie, il faut surveiller fréquemment la kalémie, faire des dosages répétés, je ne vais pas vous dire doser dans une heure, deux heures, vous faites des mesures thérapeutiques, vous dosez, ça marche, ça ne marche pas, deuxième mesure, ça marche, ça ne marche pas, ça marche, c'est bon, j'arrête les dosages par exemple.

(1:11:22 - 1:12:23)

Donc pour ce qui est de l'antagonisation, c'est le calcium, le calcium il n'a aucun effet sur, ni la balance interne, ni sur l'élimination, il va juste avoir un rôle protecteur au niveau myocardique. Il

va diminuer cette hyperexcitabilité membranaire et vous remarquez sur cette diapo que le potentiel de repos, il est à moins 50 dans les cellules automatiques cardiaques et que le calcium va s'opposer à cette, normalement il doit être à moins 60, si je ne me trompe pas, et l'administration de calcium va un peu équilibrer les charges électriques de part et d'autre de la cellule et va diminuer cette hyperexcitabilité. Calcium donc, c'est facile à administrer, dans les hôpitaux marocains, vous avez soit du gluconate de calcium ou du chlorure de calcium, ce que vous avez sur la main, prenez une seringue de 10, en général c'est des ampoules de 10, un gramme et vous injectez en intraveineux de lente sur une à deux minutes.

(1:12:24 - 1:13:23)

Donc toutes ces mesures là, c'est des mesures d'attente pour passer un cap parce que regardez la durée d'action, c'est 30 à 60 minutes, la balance interne c'est juste pour passer un cap, pour gagner du temps. Si vous avez un excès de potassium, ce n'est que la balance externe, c'est-à-dire l'élimination à l'extérieur de l'organisme qui va vraiment réellement diminuer cette hypercalémie, et donc ne diminue pas la calémie, juste il protège le corps des effets de l'hypercalémie. La balance interne, donc on revient au schéma dont on a parlé tout à l'heure, on va utiliser ces deux mécanismes pour essayer de transférer le potassium en intracellulaire, soit en utilisant les récepteurs à l'insuline, ou en utilisant des bêta 2 mimétiques, donc ces thérapeutiques vont stimuler la pompe et la plus qu'ATPase, et faire entrer le potassium en intracellulaire.

(1:13:24 - 1:13:54)

Et enfin on peut utiliser, on l'a dit dans les acidoses hyperchlorhémiques minérales, il y a une sortie de potassium, du fait de cette acidité du milieu extracellulaire, on peut se dire tiens s'il y a de l'acidose, je vais alcaliniser, peut-être le potassium va rentrer à l'intérieur, bon, c'est surtout dans les acidoses hyperchlorhémiques, donc on peut aussi alcaliniser. Donc trois types de thérapeutiques, insuline, bêta 2 mimétiques et alcalinisation. Tout ça, c'est gagner du temps.

(1:13:56 - 1:14:30)

Donc l'insuline, en général, on rajoute du sucre pour ne pas faire tomber le patient en hypoglycémie, sauf si on a de la chance et que le patient il a un déséquilibre hyperglycémique, il est à 3 grammes, là je suis content de passer de l'insuline tout seul sans avoir à ajouter du glucose. Exemple de protocole, vous allez trouver plusieurs protocoles dans la littérature. 500 ml de glucose à 30%, ça veut dire 30 grammes par 100 cc, ça veut dire 150 grammes de glucose.

(1:14:30 - 1:14:56)

Vous passez avec ça 10 à 20 unités d'insuline rapide. Vous prenez un flacon, G30, vous dites à l'infirmier, ramène-moi un flacon de G30, mais s'il te plaît, 20 unités d'insuline rapide à l'intérieur et vous le passez en perfusion lente, d'accord ? Et là, vous voyez que les délais, ça demande quand même du temps, c'est quelques minutes et ça ne dure pas, c'est 60 à 120 minutes. Donc,

vous devez trouver une autre solution.

(1:14:56 - 1:15:36)

C'est juste pour baisser rapidement l'acidémie de façon temporaire et ça réduit au meilleur des cas, ça réduit l'acidémie de 0,5 à 1 millimole avec ça. Donc, vous avez les bêtas domimétriques, ce qui est disponible au Maroc, c'est le salbutamol, le nom commercial c'est l'aventoline, on peut l'utiliser soit par voie intraveineuse ou aérosol, de préférence l'aérosol, moins d'effets systémiques, c'est-à-dire moins de tachycardie pour l'aérosol versus la voie intraveineuse. Donc, vous faites une hibilisation, vous prenez 5 mg, le salbutamol est à la forme inhalée, goutte, vous ne prenez pas parce qu'il y a la forme injectable.

(1:15:37 - 1:15:49)

Des fois, vous allez dire à l'infirmier, vous ramenez la forme injectable, non. Quelle est la forme de l'hibilisation ? C'est un flacon de 20 ml. Aucune des ampoules injectables, c'est des flacons de 0,5 mg par ampoule, c'est pas ceux-là que vous utilisez pour la hibilisation.

(1:15:50 - 1:16:30)

De toute façon, je pense que vous avez déjà fait ça chez les asthmatiques, 5 mg, quelques cc de sérum salé et vous hibilisez, vous hibilisez et vous pouvez refaire ça jusqu'à 4 fois. Là aussi, vous remarquez, c'est juste temporaire, on réduit l'alcalinémie 0,5 à un millimol, ça ne dure pas plus de 2 heures, donc ce n'est pas une solution définitive. L'alcalinisation, surtout en cas d'acidose métabolique, on peut tenter ça, bicarbonate de sodium, ça, ce qui est à l'image, c'est du bicarbonate de sodium molaire, ça veut dire que lorsque vous le flacon, un millimol de bicarbonate de sodium par millilitre.

(1:16:31 - 1:16:58)

Malheureusement, on ne trouve pas très souvent dans les hôpitaux marocains, si vous avez ce genre de flacon, vous passez un millilitre kilo, grossièrement 100 ml. Sinon, ce qu'on retrouve chez nous, c'est 8,4%, c'est surtout le 4,2%, très rarement, ce qu'on retrouve, c'est surtout le 14 pour mille, 1,4%. Donc, il est 6 fois moins concentré que le bicarbonate molaire.

(1:16:58 - 1:17:17)

Donc, le problème, c'est qu'il faut passer beaucoup plus de volume. Si vous passez un cc kilo avec bicarbonate molaire, vous devez passer 6 cc par kilo. Donc, des fois, 6 x 7, 3 litres, je ne vais pas passer 3 litres, c'est ça le problème.

(1:17:22 - 1:17:35)

Et ça, c'est la balance interne. Maintenant, il faut trouver la solution définitive, il faut éliminer ce

potassium de l'organisme, il ne faut pas juste le transférer en intracellulaire. Donc, pour l'élimination, c'est le rhin.

(1:17:36 - 1:17:59)

Soit le rhin, il arrive, on peut l'aider, le doper par certains médicaments, entre parenthèses. Soit c'est un rhin artificiel, si notre rhin n'arrive pas, comme c'est le cas du patient. La résine échangeuse, je l'ai mis parce que vous allez lire ça, c'est un traitement surtout néphrologique, ce n'est pas vraiment adapté pour l'urgence.

(1:18:00 - 1:18:21)

Peut-être dans des cours de néphrologie, vous allez trouver ça. Donc, c'est un médicament, le nom est difficile à prononcer, c'est polystyrène sulfonate, mais c'est connu par tout le monde comme le nom commercial. C'est voulu d'administrer par oral ou en lavement rectal et il va agir dans le colon.

(1:18:21 - 1:18:39)

Il va échanger sodium contre potassium, il va éliminer du sodium au niveau intestinal. Pourquoi ce n'est pas adapté ? D'abord, parce que ça demande beaucoup de temps pour agir, c'est plus de deux heures. Donc, imaginez que vous avez un patient à sept de potassium, vous n'allez pas lui donner un lavement.

(1:18:40 - 1:18:58)

Vous ne savez pas, des fois il est trop digestif, il vomit, il ne vomit pas, le tube digestif peut-être n'est pas fonctionnel. Donc, ce n'est pas un traitement de l'urgence. Comme je vous ai dit, on peut d'autres PCR1, entre parenthèses, c'est les diurétiques de Lenz et surtout les furosémides.

(1:18:59 - 1:19:13)

L'indication préférentielle chez les patients qui sont en surcharge. Attention, les patients qui sont en hypovolémie, par exemple ce patient de tout à l'heure, neuf détentions, bradycardia 35, déshydraté. Ce n'est pas un traitement à passer en première intention.

(1:19:14 - 1:19:43)

Sauf si vous corrigez rapidement la volémie, vous n'avez pas accès à l'épuration rapide, vous allez dire je vais remplir ce patient, je vais faire du remplissage, je vais optimiser sa volémie, peut-être sa tension va s'élever, les signes d'hypoperfusion vont être corrigés, le temps d'encoluration ne va plus être allongé. Là, peut-être je peux dire je vais essayer les diurétiques. Grossièrement, c'est des fortes doses, 1-2 mg/kg, on peut refaire.

(1:19:45 - 1:20:09)

Mais si, comme tout à l'heure, le patient ne urine plus, aneurique, on n'a pas le choix, il est obligé de passer sur une machine pour faire le rôle durable. Donc, l'épuration extra-renal, surtout le type hémodialyse, hémodialyse intermittente, efficace, c'est rapide. Dès la première demi-heure, dès la première heure, vous baissez de 1 millimole et des fois, vous êtes à 7, 7,5.

(1:20:09 - 1:20:31)

Le fait de passer de 7,5 à 6,5, vous avez le scope, vous remarquez que les troubles partent et le rythme cardiaque commence à se normaliser. Troubles conductifs et tout, ça se normalise. Vous voyez devant vous, pourquoi le patient doit être scopé? Même les autres traitements, des fois, quand vous passez de l'insuline, quand vous alcalinisez, vous passez du calcium, vous voyez les modifications électriques.

(1:20:31 - 1:20:37)

C'est pour ça que le patient doit être scopé, entre parenthèses. Vous voyez l'effet de vos traitements, vous les voyez sur le coeur. C'est rapide.

(1:20:38 - 1:20:53)

Donc là, c'est le patient qui ne urine pas. Là, je n'ai pas de choix. Mécanisme d'action, vous savez que les bains ont fait circuler un bain démodialise à contre-courant avec le sang du patient.

(1:20:54 - 1:21:07)

Il y a une membrane semi-perméable entre les deux et il va y avoir un échange du milieu le plus concentré vers le milieu le plus concentré. Les bains démodialisent, en général, la concentration, c'est 2 millimoles. Si je ne me trompe pas.

(1:21:08 - 1:21:56)

Et donc, si vous avez comme là, dans l'exemple, 8 millimoles, le potassium va passer du milieu le plus concentré, c'est le malade, vers le bain de dialyse. Après, vous allez vous retrouver avec des concentrations qui baissent de plus en plus au fur de l'hémodialyse. Et donc, la stratégie, c'est commencer par le calcium, commencer par l'excitabilité, passer à la balance interne et à l'insuline bétal-domymétique et puis essayer de booster ce rein, soit que ça marche, diurétique de lance quand ce n'est pas contre-indiqué, soit je n'ai pas le choix, j'appelle le néphrologue, s'il te plaît, en urgence, il faut que je mette un cathéter d'hémodialyse parce qu'on a besoin d'un accès pour faire l'hémodialyse.

(1:21:56 - 1:22:09)

En général, en urgence, on met un cathéter vénéphémoral et rapidement, on commence à épurer

le patient. Donc ça, c'était les hypercalièmes. On va passer aux hypocalièmes.

(1:22:12 - 1:22:41)

Là aussi, ce ne sont pas les valeurs qui importent, mais c'est surtout le retentissement, ce n'est pas la valeur. Donc les définitions, c'est 1,3,5. Pourquoi je vous dis que ce ne sont pas les valeurs ? Parce que pas mal de fois, on a des patients hospitalisés, des médecins qui descendent en courant, parce qu'ils regardent leur hologramme et ils trouvent 2,5, 2,8, attention, ils sont affolés et tout, et ils n'ont pas eu le temps de faire l'ECG.

(1:22:41 - 1:23:04)

C'est l'ECG qui va nous dire la gravité, ce n'est pas la valeur de l'accalmie. Donc vous avez compris que les manifestations cliniques sont surtout neuromusculaires et cardiaques. Comme les hypercalièmes, quand ça s'installe rapidement et quand c'est très grave, ils vont être parlantes.

(1:23:05 - 1:23:25)

Quand ça survient sur des terrains prédisposés des patients qui ont des cardiopathies, on va avoir plus de retentissement qu'un patient qui a un cœur normal. Parce qu'il y a des manifestations neuromusculaires, donc c'est des patients qui n'ont pas de signes spécifiques, fatigue musculaire, crampes, myalgie. Les hypercalémies, ça peut induire aussi un rhabdomyolyse.

(1:23:25 - 1:24:01)

Vous allez avoir des patients où le potassium va agir à la fois sur les muscles striés, mais aussi sur les muscles lisses, par exemple, la musculature lisse, digestive, et urinaire, par exemple. Par exemple, des sujets âgés qui vont avoir des hypercalièmes et même jeunes qui vont faire un ralentissement du transit, une illus, une sorte de paralysie intestinale du fait de l'hypercalémie. Vous pouvez avoir aussi des dilatations gastriques, des syndromes carrément occlusifs liés à l'hypercalémie, rétention d'urine aussi.

(1:24:01 - 1:24:11)

Donc ça agit aussi sur les muscles lisses. Rarement des paralysies avec abolition des réflexes, etc. Mais c'est surtout les manifestations électriques.

(1:24:11 - 1:24:24)

Là aussi, c'est le caractère diffus des troubles de la repolarisation. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voit dans l'hypercalémie. Si on voit une entité ample dans l'hypercalémie, c'est l'inverse.

(1:24:24 - 1:24:58)

C'est l'aplatissement de cette hypercalémie et de cette entité, voire son inversion. On peut avoir aussi des sous-décalages ou des dépressions du système ST ou l'apparition d'une honte après l'entité qu'on appelle l'honte U. Là aussi, on va avoir un élargissement des QRS, des troubles du rythme supraventriculaire et ventriculaire, un type d'extrasystole, des tachycardies ventriculaires. À la fin, c'est des torsades de pointe qui est une forme de vibration ventriculaire ou une vibration ventriculaire classique.

(1:24:59 - 1:25:18)

Là, vous voyez l'honte U dont on a parlé. C'est une honte U qu'on voit au début dans les hypocalémies. Après, on a un aplatissement de l'honte T qui commence à disparaître pour avoir des sous-décalages et des troubles du rythme de la conduction.

(1:25:19 - 1:25:41)

Là, on est devant une fibrillation ventriculaire. De façon parallèle pour le diagnostic, on pense à la régulation. Soit on a du transfert, ce potassium est transféré en l'intra-cellulaire, soit il y a un appareil suffisant de potassium, rarement, ou c'est le rein qui laisse filer le potassium.

(1:25:43 - 1:26:18)

La même chose, interrogatoire, toujours voir l'histoire clinique, interroger le patient, interroger la famille, examiner ce patient, voir s'il a des antécédents qui font que ce dernier prend un traitement hypocalémiant. Il faut aussi un élément très important, le myelogramme urinaire, mais surtout la caliurese pour voir si les pertes sont urinaires ou extra-urinaires. Mais déjà, cliniquement, si le patient vous dit « j'ai vomi depuis quelques temps » ou « il a des diarrhées », on voit bien que les pertes sont digestives.

(1:26:19 - 1:26:42)

J'attends pas une caliurese, je suis sûr que si je fais une caliurese, je vais trouver une caliurese basse. Très rarement, le dosage de Réunion, c'est pas les causes les plus fréquentes. Les hypercalimies de transfert, on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est alcalose, ça entraîne une hypocalémie, un transfert intracellulaire de potation.

(1:26:42 - 1:28:14)

Lorsqu'on administre de l'insuline, on en parlait tout à l'heure, c'est l'exemple typique, le diabétique déséquilibré, que ce soit en DAC ou en déséquilibre, sans cétose, chez ces patients-là, pensez à rajouter du potation dans vos prescriptions. Que ce soit par voie orale si le patient tue du gestif fonctionnel, par voie intraveineuse, avec les perfusions. Ou lorsqu'on a un excès d'agents bêta-adrénergiques, endogènes très rarement, c'est des raretés phéochromocytiques, c'est des tumeurs surrenaliennes, il y a une sécrétion de catécholamine, c'est des patients qui ont

des hypertension, qui ont des céphalées, après on fait des diagnostics de phéo, ou exogènes lorsqu'on passe des doses importantes de salbutamol.

Je vous ai dit tout à l'heure qu'actuellement, de moins en moins, on a de plus en plus de patients asthmatiques équilibrés, qui n'existent plus la prise en charge avec des doses élevées de bêta-dominimétiques. Donc pour ce qui soit, on l'a dit, soit une élimination excessive, soit un transfert intracellulaire, ou un apport insuffisant. Bon, c'est des patients qui ont des pathologies comme l'anorexie mentale, qui se font vomir, qui prennent des fois des traitements de laxatifs ou diurétiques, on peut avoir une hypocalémie, ou c'est lorsqu'on prescrit une nutrition artificielle et on ne donne pas assez de potassium.

(1:28:14 - 1:28:29)

Mais là aussi, c'est très rare. Donc pour les pertes potassiques, on l'a dit que l'éthiologie, c'était l'éthiologie la plus fréquente. En général, deux sorties pour ce potassium, soit l'urin, soit le tube digestif.

(1:28:30 - 1:28:54)

La caliorèse est supérieure à 20 millimoles par litre d'urine lorsque les sorties sont urinaires. Là, c'est des exemples de pertes digestives, diarrhées, fistules, mais aussi des vomissements. On a aussi des pertes rénales lorsqu'on a des vomissements.

(1:28:54 - 1:29:38)

Lorsque les chirurgiens mettent des patients en aspiration chronique. Polyurie par la durée osmotique, parce que lorsque vous avez un diabétique qui a une hyperglycémie et donc une glucosurie, cette polyurie osmotique va entraîner du potassium avec elle et générer de l'hypocalémie. C'est rare, les pathologies rénales avec perte de sel, les incidences tubulaires, c'est des maladies tubulaires très rares.

Les anastomoses urethérocoliques, lorsque vous avez des tumeurs de vessie, on fait l'exérèse de la vessie en anastomose des urtères avec le tube digestif. Là aussi, vous pouvez avoir des pertes de potassium. Et enfin, l'alcalose, on en a parlé.

(1:29:39 - 1:30:01)

Les traitements diurétiques, surtout les diurétiques de l'anthes et les thiazidiques, pas les diurétiques épargneurs de potassium. Les principes du traitement, l'hypocalémie, l'apport de potassium, ce n'est pas sorcier. Traitement théologique, bien sûr, si vous avez une pathologie infectieuse, digestive ou autre, il faut traiter l'éthiologie.

(1:30:02 - 1:30:14)

Le traitement symptomatique, c'est le CG d'abord pour apprécier l'authenticité. Il n'y a pas de formule, je ne peux pas vous dire si vous avez de potassium, vous donnez telle quantité de potassium. Il n'y a pas de formule toute faite.

(1:30:14 - 1:30:31)

Il faut donner du potassium et le contrôler. D'ailleurs, l'alcalémie elle-même ne reflète pas le stock potassium de l'organisme. La majorité du stock est en intracellulaire donc l'alcalémie ne reflète pas réellement le stock intracellulaire.

(1:30:32 - 1:31:06)

Donc on ne traite pas, ça c'est juste pour dire qu'on ne traite pas un hologramme, une valeur, mais c'est surtout qu'on traite un patient. Ce qui dit patient dit le retentissement. Donc soit l'hypokaliémie est légère asymptomatique, par exemple je dis 3, je fais un ECG, rien de particulier, je n'ai pas de difficultés à utiliser le digestif, ce n'est pas des vomissements, ce n'est pas de diarrhée, donc là je peux utiliser la voie orale soit du potassium comprimé, gélule ou sirop.

(1:31:08 - 1:33:08)

A l'inverse, j'ai une hypokaliémie asymptomatique avec des signes électriques, là je ne vais pas m'amuser à utiliser le tube digestif, je dois obligatoirement augmenter mon potassium, ma kaliémie. Là aussi c'est des patients s'il y a des signes électriques à admettre en unité de soins intensifs, monitoring, supplémentation intraveineuse, soit j'ai des hypokaliémies profondes et je dois monter mon potassium très rapidement et là je suis obligé d'utiliser du potassium qui est le problème, c'est qu'il est hyperosmolaire pour passer de grandes quantités de potassium, comme les ampoules de KCL Clon et de potassium dont on dispose à l'hôpital c'est des ampoules hyperosmolaires qui sont vénétoxicques. Donc je suis obligé d'utiliser une voie vénéocentrale si je ne veux pas les diluer c'est pour ça qu'on peut éventuellement avoir recours à une voie vénéocentrale pour passer sur potassium.

Donc je remplis une seringue, j'ai par exemple une seringue de 50, je la mets dans ma seringue électrique, l'ampoule de chlorure de potassium C10M1, je mets 10 seringues, 5 ampoules par an, puis je mets un gramme par heure de KCL et je contrôle l'alcalémie. Ce qu'on appelle dans le langage de réanimation tu dis fais-lui une recharge de potassium, c'est ça, une recharge de potassium. Par contre si il n'y a pas de trouble grave sur le CG et mon patient est aussi déshydraté il a besoin que je passe du fluide là je ne suis pas obligé de mettre une voie centrale et je peux passer le potassium sur la voie périphérique et je peux passer par par exemple je prends 3 à 4 grammes de potassium je le mets dans du sérum salé ou de l'orangeur lactate et je passe sur 3 ou 4 heures, je n'ai pas une urgence.

(1:33:09 - 1:33:30)

Par contre je ne prends pas du sérum glucosé, pourquoi ? Si j'ai une hypocalémie, j'évite le sérum glucosé. La physiopathologie nous dit pourquoi j'évite le sérum glucosé. Effectivement parce que si je donne du sérum glucosé je stimule la sécrétion d'insuline qui risque d'aggraver cette hypocalémie.

(1:33:31 - 1:34:08)

D'accord ? Pas de sérum glucosé au début, j'évite le sérum glucosé. Encore un cas clinique, vous le voulez ou vous êtes trop fatigué ? A vous de choisir. Oui ? Non ? Oui ? Bon.

(1:34:11 - 1:49:45)

Monsieur FG 65 ans il est suivi pour un ulcère il présente un maigrissement depuis 3 mois c'est chiffré à 6 kilos alors qu'il pèse 70 kilos à peu près c'est 10% de son poids en 3 mois il vient et il vous dit j'ai des douleurs abdominales, un type de brûlure pesanteur avec des vomissements ça fait quelques temps que je vomis ça va, ça restait tolérable jusque là mais depuis 3-4 jours beaucoup de vomissements et sa fille qui l'accompagne vous dit chaque repas qu'il prend il vomit juste après donc il est vu supposons que vous êtes le médecin généraliste de ce patient quelle diagnostic vous pensez ? précédent d'ulcère un maigrissement il est âgé cancer gastrique premier diagnostic même s'il vous dit que c'est un ulcère ça peut que ce soit un cancer gastrique donc, quels examens complémentaires allez-vous faire ? fibroscopie fibroscopie biopsie le problème c'est que ce patient il a tellement une stase gastrique qu'on n'a pas pu faire de fibros d'accord ? tellement son estomac est plein on n'a pas pu faire de fibros quand on a fait son scanner on trouve ça qu'est-ce que vous en pensez ? abdominal j'ai mis que deux coupes gros estomac quand même oui, stase gastrique très importante on a fait quand même la fibro à aspirer cet estomac j'avais l'image mais je ne l'ai pas et on a fait une fibro chez notre gastro et il nous dit qu'il y a une sténose bulbair d'origine ulcéreuse c'est un ulcère de la face postérieure du pylore alors, quel traitement vous proposez chez ce patient ? à votre avis ? avec cet estomac un gastroenterologue qui vous dit c'est une sténose il a fait une biopsie bien sûr parce qu'à cet âge il faut éliminer un néo quel traitement tu proposes ? de la sténose ? oui, effectivement ça se pourrait quoi d'autre ? il me dit le patient ça n'a pas marché parce que c'était fibreux ce n'est pas un enfant vous avez un obstacle il faut le court-circuiter le court-circuiter pour la chirurgicale on a décidé de faire un gastroenterologiste d'accord ? on bypass ce obstacle le court-circuiter pour qu'il l'adresse en chirurgie pour gastroenterone à sténose l'intern de chirurgie trouve à l'examen un patient avec 156 de tension tachycardia 105 fréquence à 14 apéritique, déshydraté, obilulé sans signe de focalisation il a une force musculaire globalement diminuée aux 4 membres pas de signe de focalisation neurologique à l'examen abdominal des signes classiques sensibilité, gastrique clapotage vous savez, clapotage à gens vous avez des patients qui ont des autostomates stase lorsque vous les percutez vous entendez un bruit un peu comme si vous tapiez quelque chose de liquide ça signe la stase quel bilan biologique allez-vous demander ? donc remisement depuis quelque temps, stase gastrique il est adressé en chirurgie quelles sont

les questions que vous posez chez lui ? est-ce que vous demandez un bilan vous dites c'est bon je vais le prendre au bloc opératoire c'est une urgence retentissement effectivement quel type de retentissement ? oui, quel bilan tu demandes ? hyaluronogramme, quoi d'autre ? urécréant, fonction rénale ? oui CG voilà son bilan alors qu'est-ce que vous en pensez ? ça ressemble un peu au patient quand on l'a vu la dernière fois dans les dysnatrémies qu'est-ce que vous en pensez ? on a une hyponatrémie une hypocalémie avec alcalose métabolique je crois c'est ça et l'hypochlorémie parce qu'il y a une perte d'acide chlorhydrique c'est pour ça l'alcalose c'est parce qu'il y a une perte de chlore H^+ , Cl^- par les vomissements et donc qu'est-ce qui se passe ? une hypochlorémie l'organisme réagit par une alcalose pour garder les charges négatives ce qu'on appelle alcalose métabolique hypocalémique et hypochlorémique chez les patients qui vomissent tout à l'heure j'avais projeté un truc personne n'a posé la question les pertes sont d'origine digestive ou rénale ? rénale j'avais projeté la plaque je me suis dit est-ce que quelqu'un va poser la question c'est plutôt rénale vous allez avoir un hyper-endostéronisme c'est le patient en hypovolémie donc ça simule le système rénine-angiotoxine-endostérone il y a de l'hyponatrémie il y a de la perte hydrosodée donc ça simule le système rénine-angiotoxine et ça va entraîner des pertes rénales si vous dosez une potassium peut-être que vous allez trouver que les pertes sont rénales et vous avez aussi une effusance rénale urée, créatinine qui sont élevées protides à 70 qu'est-ce que ça vous dit ? théoriquement, un patient qui est dénutrié, amigré vous allez trouver un taux de protides qui est bas un taux d'albumine qui est bas donc lorsque vous trouvez un taux de protides on va dire normal entre parenthèses à 70, dites-vous peut-être que il doit avoir une seconde de protidémie et qu'il est en hémococoncentration l'albuminémie aussi est-ce que vous trouvez un taux d'albumine normal chez ces patients ? dites-vous qu'il est en hémococoncentration parce que quand vous les réhydratez, vous démasquez l'hypoprotidémie et l'hypoalbuminémie alors le CG le CG le signe d'hypokaliémie probablement alors qu'est-ce que vous voyez ? il est facile qui veut répondre ? moi qui est en pyjama le signe d'hypokaliémie tu vois est-ce que le rythme est régulier ? est-ce que les espaces RR sont réguliers ? oui est-ce qu'il est sinusoïdal ? oui alors qu'est-ce qu'il y a comme sous-décalage ? il y a un sous-décalage j'ai l'impression que les entités sont inversées est-ce qu'il y a un sous-décalage ? juste un sous-décalage vous êtes d'accord ? oui on a juste je pense, est-ce que vous êtes d'accord ? on a juste une inversion des entités on n'a pas de sous-décalage probablement parce que je fais toujours je mets une règle au niveau sur la ligne de base pour voir est-ce qu'il y a un sous-décalage et oui en V3 il n'y a pas de sous-décalage mais tu sais il faut voir la deuxième la il faut voir la ligne de base peut-être qu'il peut y avoir un sous-décalage qui dépasse par un millimètre j'ai l'impression peut-être je pense plutôt des inversions des inversions plus que des sous-décalages alors qu'est-ce que vous faites chez ce patient ? quel traitement ? rapidement ? pour vous libérer ? quelle prise en charge ? vous avez la centrale derrière ? on peut pas l'estomac de stage c'est pas une urgence chirurgicale là même si ça vous paraît que c'est une urgence chirurgicale c'est pas un patient qu'il faut opérer rapidement si vous l'opérez rapidement vous l'avez laissé sur la table donc c'est un patient qu'il faut corriger pour le prendre, corriger les anomalies métaboliques observées puis le prendre, on a beaucoup d'anomalies on a l'alcalose métabolique, on a l'hyponatrémie

l'hypochlorémie à des nutrition bon on peut aussi faire une réalimentation pendant 7 jours donc il est, première on a l'hypovolémie quel type de soluté vous passez pour l'hypovolémie pardon ? très bien, cristalloïdes c'est une bonne réponse les colloïdes, il faut les oublier les colloïdes artificiels, il faut les oublier c'est cher de supériorité cristalloïdes sérum salé isotonique pourquoi pas un gel lactate ? chlore, effectivement ça c'est parmi les rares indications du sérum salé isotonique où on est content parce qu'on a une hypochlorémie on passe un soluté riche en chlore donc ça nous arrange donc sérum salé isotonique au début je fais du remplissage vasculaire la volumine j'essaie de la corriger rapidement le volume sanguin il est bas donc j'essaie d'augmenter le volume sanguin donc d'augmenter le débit cardiaque malheureusement c'est pas une valeur qu'on mesure en pratique clinique et puis je fais du remplissage ça veut dire que je passe une quantité importante de soluté un temps illimité je vais me dire je vais passer 500 sur 15 minutes et je vois est-ce que la conscience s'améliore si j'ai fait un temps de recoloration cutanée est-ce que ça améliore est-ce que la diurèse reprend est-ce que la pression artérielle monte je fais 500 je vois 300 et je vois pour ce qui est de ça va me permettre de corriger 3 choses l'hypovolémie, l'hyponatrémie par déperdition hydrosodée l'hypochlorémie et la canause métabolique 3 ou 4 choses après pour la recharge bon après il y aurait des réanimateurs qui seraient en désaccord avec moi moi je ne mettrais pas directement la voie centrale puisque j'ai besoin de passer des fluides je peux mettre du potassium dans ces fluides c'est pas une urgence absolue à mettre une voie centrale je vais faire du remplissage au début après pour les solutés de maintenance je vais rajouter du potassium à l'intérieur et je vais éviter le sérum glucosé au début par exemple après le remplissage je prends un flacon de sérum salé je mets 4 grammes de potassium à l'intérieur je passe sur 4 heures je contrôle ça ne s'est pas monté la calémie n'est pas montée dans la valeur où je suis à l'aise je repasse un autre flacon avec 4 grammes sur une voie périphérique d'autres mesures à faire aussi entre parenthèses mettre une sonde nasogastrique c'est un estomac dilaté je ne vais pas laisser un risque d'inhalation je vais mettre une sonde nasogastrique et la mettre en siphonnage au début de l'aspiré je peux aussi mettre des inhibiteurs de la pompe si c'est un ulcère je vous ai dit que c'est fibreux mais on tente quand même de mettre des inhibiteurs de la pompe comme dans les mots l'homéprazole pour avoir un injectable à forte dose des fois il y a une composante spastique ça peut éventuellement relâcher le sphincter le bulbe et laisser passer du liquide gastrique mais ce genre de patient vous allez en voir de moins en moins tellement le traitement de la maladie ulcéreuse il s'est démocratisé les IPP étaient très chers au début donc la population n'avait pas accès alors que maintenant tout le monde prend des IPP pour un oui ou pour un non ce genre de malade en général vous allez de moins en moins en voir des stélose bulbaire ou qui arrive à ce genre de distanciation gastrique je pense qu'on est un peu en retard est-ce que vous avez des questions des commentaires je vous donne mon mail oralement si vous avez des questions vous me les envoyez c'est unes.saoui youns ai2saoui uca.ma si vous avez des questions ou vous voulez que je vous envoie le courant pdf envoyez moi un mail je vous envoie ça ou si vous avez besoin de documents ou autre chose merci, bonne journée